

task: remote-control-audit-fix

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26 14:44

status: in-progress

workflow: WF-REFACTOR (mở rộng — bao gồm cả bug fix bảo mật)

priority: P1

## PLAN MASTER: Khảo sát toàn hệ thống Remote Control — Sửa 41 phát hiện

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

### Mô tả

Sau khi khảo sát chỉ-đọc toàn bộ 3 project của hệ thống Remote Control CCU↔ZCU

(`IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`, `IPGS.RemoteControl.CcuClient`, `IPGS.RemoteControl.CcuUI`),

đã phát hiện **41 vấn đề** chia 4 nhóm. User duyệt phạm vi: **sửa toàn bộ 41 mục**.

**Quyết định phạm vi từ user (2026-07-26):**

| Vấn đề                                              | Quyết định                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ---                                                 | ---                                                         |
| Phạm vi fix                                         | <b>Toàn bộ 41 mục</b> (Nhóm 1+2+3+4)                        |
| License (backdoor " <b>ANHNV</b> " + không enforce) | <b>Chỉ báo cáo, KHÔNG đung code</b> — ghi nhận vào tài liệu |
| SSH password plaintext                              | <b>Mã hoá bằng DPAPI</b> + tự migrate file cũ               |

**Ràng buộc kỹ thuật DPAPI:** app build cross-platform (`win-x64`; `linux-x64`) nhưng

`System.Security.Cryptography.ProtectedData` chỉ chạy trên Windows → implement DPAPI cho

Windows, trên Linux phải báo lỗi/cảnh báo rõ ràng, **TUYỆT ĐỐI** không im lặng ghi plaintext.

### Nguồn yêu cầu

- User: "Tiến hành khảo sát, sau đó đề xuất cải tiến và sửa lỗi"
- Khảo sát thực hiện bởi 3 subagent `senior-developer` chạy song song (chỉ-đọc)
- Workflow: WF-REFACTOR mở rộng — SD (khảo sát) → SD (fix theo project) → TL (review + build) → Docs

### Danh mục 41 phát hiện

#### ● Nhóm 1 — Mất dữ liệu / hỏng chức năng (6)

| ID | Vị trí | Vấn đề |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

|     |                                                                                    |                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- | ---                                                                                | ---                                                                                                                         |
| A1  | <code>CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:195</code>                                | Xóa cron job → <code>echo "a\nb"</code> không dịch <code>\n</code> → hỏng toàn bộ crontab                                   |
| A2  | <code>CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs:126</code>                            | Clone profile quên copy <code>MacAddress</code> → mất MAC, hỏng WoL                                                         |
| A3  | <code>CcuUI/Services/SessionRecorder.cs:39 + RemoteScreenWindow.axaml.cs:83</code> | Race <code>Dispose(UI)</code> vs <code>AddFrame(TCP thread)</code> → <code>ObjectDisposedException</code> giết receive-loop |
| A4  | <code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs:197</code>                         | <code>WaitForExit(30000)</code> đồng bộ trên UI thread → treo UI 30s                                                        |
| A5  | <code>CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:77</code>                               | <code>./~/ {file}</code> — <code>~</code> không expand → cài <code>.sh/.run</code> luôn fail                                |
| A6  | <code>CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:311</code>                            | "Add Session" mở main window làm dialog, không nhận kết quả → không thêm được session                                       |

## Nhóm 2 — Bảo mật (7)

| ID  | Vị trí                                                                                                                           | Vấn đề                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- | ---                                                                                                                              | ---                                                                                              |
| S1  | <code>CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:73,114,117,128, ZcuRemoteInstallerService.cs:89,161, KioskDeployService.cs:178</code> | Command injection — tham số nội suy vào <code>bash -c '...'</code> không escape, chạy dưới sudo  |
| S2  | <code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:251-280</code>                                                                               | <code>Process.Start</code> với input client (chat/clipboard), quoting ad-hoc, không cap độ dài   |
| S3  | <code>CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:213 + BulkActionWindow.axaml.cs:179</code>                                        | Password pipe vào mọi lệnh kể cả không sudo; lộ qua <code>ps -ef</code>                          |
| S4  | <code>ZcuAgent/appsettings.json + Auth/AuthManager.cs:44</code>                                                                  | Mặc định <code>0.0.0.0/0</code> ; list rỗng = allow-all; không fail-fast token placeholder       |
| S5  | <code>CcuUI/Services/LicenseManagerService.cs:62</code>                                                                          | Backdoor key cứng <code>"ANHNV"</code> — <b>KHÔNG SỬA</b> theo quyết định user, chỉ ghi tài liệu |
| S6  | <code>CcuUI/App.axaml.cs:12</code>                                                                                               | License không được enforce — <b>KHÔNG SỬA</b> , chỉ ghi tài liệu                                 |
| S7  | <code>CcuClient/ComputerProfileStore.cs:189 + ComputerProfile.cs:40</code>                                                       | SSH password + token plaintext → <b>mã hoá DPAPI + migrate</b>                                   |

### Nhóm 3 — Leak / Race / DoS (9)

| ID  | Vị trí                                                         | Vấn đề                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- | ---                                                            | ---                                                                                               |
| L1  | <code>CcuClient/RemoteControlClient.cs:224-300</code>          | Rò socket + NetworkStream mỗi lần reconnect fail (không dispose ở path lỗi handshake)             |
| L2  | <code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:263</code>                 | xclip daemonize → WaitForExit timeout, Process không dispose → leak fd; block thread-pool 1s      |
| L3  | <code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:149-208</code>             | Không write timeout; heartbeat trong loop bị chặn → slow-reader chiếm slot, timeout không fire    |
| L4  | <code>CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:184-235</code>        | 6 hàm Decode* không validate độ dài payload → rò session / log-spam                               |
| L5  | <code>CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs:331-359</code> | Dispatcher.Post queue chạy sau Dispose → leak ~8MB WriteableBitmap/session                        |
| L6  | <code>CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:125</code>        | Closed dispose <code>_sftpClient</code> khi background task còn dùng → NRE/ObjectDisposed race    |
| L7  | <code>CcuUI/Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs:41,110</code> | Mỗi keystroke → probe lại toàn bộ máy, không debounce/cancel → bão probe, kết quả cũ đè mới       |
| L8  | <code>ZcuAgent/Interop/X11ErrorTracker.cs:92</code>            | Cờ <code>ShmErrorOccurred</code> toàn cục bị lỗi XTest thread khác set → false fallback XGetImage |
| L9  | <code>ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs:141</code>         | Torn read <code>ScreenSize</code> giữa capture/receive thread → clamp tọa độ sai                  |

### Nhóm 4 — Chất lượng / hiệu năng (19)

| ID  | Vị trí                                                      | Vấn đề                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| --- | ---                                                         | ---                                                                        |
| Q1  | <code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:260,279</code>          | <code>catch {}</code> nuốt lỗi im lặng                                     |
| Q2  | <code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:255</code>              | Dead code nhánh Win32 trong service Linux                                  |
| Q3  | <code>ZcuAgent</code> capture/encode path                   | Alloc <code>byte[]</code> mỗi frame → GC pressure, nên ArrayPool           |
| Q4  | <code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:120-137</code> | Config JSON dựng bằng nội suy chuỗi trong heredoc → hỏng JSON nếu token có |

|     |                                                                  |                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | "/newline                                                                |
| Q5  | CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:309                       | Process.Start không dispose; WaitForExit timeout → orphan process        |
| Q6  | CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:216                       | using var cmd rồi return cmd → trả object đã Dispose                     |
| Q7  | CcuClient/ComputerProfileStore.cs:180                            | File.WriteAllText không atomic → crash = hỏng/mất toàn bộ profile        |
| Q8  | CcuClient/ComputerProfileStore.cs:156                            | Load nuốt exception im lặng → mất profile không cảnh báo                 |
| Q9  | CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:88,101,111,121                | Length prefix cast (ushort) → truncation khi >65535 byte                 |
| Q10 | CcuClient/Services/WakeOnLanService.cs:35                        | MAC validate ném FormatException thay vì ArgumentException               |
| Q11 | CcuClient/ComputerStatusChecker.cs:28-52                         | Mutation cross-thread → PropertyChanged raise off UI-thread              |
| Q12 | CcuClient (3 service)                                            | Logic escape password lặp 3 nơi → gom về helper ShellQuote dùng chung    |
| Q13 | CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:140,153                       | Thêm cron job bọc "... " → \$/backtick bị shell expand                   |
| Q14 | CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:351 + RemoteCommandWindow | Xóa file/rm -rf không có dialog xác nhận; lỗi bị catch {} nuốt           |
| Q15 | CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs:255                        | completed++ không Interlocked → progress đếm sai                         |
| Q16 | CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs                           | Đóng window không Cancel() CTS → scan 254 IP chạy ngầm                   |
| Q17 | CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:105                     | Chỉ dispose _sftpClient khi IsConnected → connect fail thì leak          |
| Q18 | CcuUI/Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs                         | Mở kết nối SSH mới mỗi 5s thay vì giữ 1 kết nối                          |
| Q19 | CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:101 + tab ẩn              | Chăm trạng thái là text tĩnh luôn xanh; tab ẩn vẫn decode JPEG full-rate |

**Ghi chú:** CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml:109 (PlaceholderText trên plain TextBox) và RemoteScreenWindow.axaml.cs:136 (recorder lấy độ phân giải 1 lần) được gộp xử lý trong Bước 4.2.

## Phases & Steps

**Session isolation (CLAUDE.md §16.5):** Mỗi bước ☐ / ☒ chạy tách session bằng Agent subagent (môi trường LOCAL).

Chạy **tuần tự** — không song song hoá, vì 3 project phụ thuộc nhau (ZcuAgent → CcuClient, CcuUI → CcuClient),

build đồng thời sẽ tranh chấp thư mục obj/ của project chung.

| #   | Bước                                                                               | Agent            | Status                   | Step file                            | Hoàn thành lúc   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.1 | Fix CcuClient + Protocol — L1, L4, A5, S1(phần CcuClient), S7(DPAPI), Q4-Q12       | Senior Developer | ✓                        | steps/STEP-1.1-ccuclient-fix.md      | 2026-07-26 14:08 |
| 2.1 | Fix ZcuAgent — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3                                  | Senior Developer | ✓                        | steps/STEP-2.1-zcuagent-fix.md       | 2026-07-26 14:19 |
| 3.1 | Fix CcuUI phần 1 (critical) — A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19                | Senior Developer | ✓                        | steps/STEP-3.1-ccuui-critical-fix.md | 2026-07-26 14:32 |
| 3.2 | Fix CcuUI phần 2 (security/quality) — S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18               | Senior Developer | ✓                        | steps/STEP-3.2-ccuui-quality-fix.md  | 2026-07-26 14:44 |
| 4.1 | Tech Lead review toàn bộ + build sạch cả 3 project (win-x64 + linux-x64)           | Tech Lead        | <input type="checkbox"/> | steps/STEP-4.1-review-verify.md      | -                |
| 5.1 | Đồng bộ tài liệu — GOTCHAS, lessons, CODE-GRAPH, ghi nhận vấn đề License không sửa | Senior Developer | <input type="checkbox"/> | steps/STEP-5.1-docs-sync.md          | -                |

## Artifacts dự kiến

- [ ] Code fix trong 3 project (không tạo project mới)
- [ ] .claude/GOTCHAS.md — entry mới cho các lỗi ngầm phát hiện
- [ ] C:\Users\nguye\.claude\lessons\ — lesson mới + cập nhật LESSONS-LOG.md
- [ ] code-graph/CODE-GRAPH.md + .pdf — cập nhật nếu đổi interface/API
- [ ] docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md — báo cáo khảo sát đầy đủ 41 mục
- [ ] Ghi nhận vấn đề License (S5, S6) vào tài liệu — không sửa code

## Blockers

Không có.

## Quyết định / Ghi chú tổng

1. **License (S5, S6) KHÔNG sửa** theo quyết định user — có thể backdoor "**ANHNV**" là cố ý cho nội bộ. Chỉ ghi nhận vào [docs/bugs/](#) để user tự quyết sau.
2. **DPAPI cross-platform:** Windows dùng `ProtectedData`; Linux KHÔNG có DPAPI → phải báo lỗi/cảnh báo rõ, không im lặng fallback plaintext.
3. **Chạy tuần tự, không song song:** 3 project phụ thuộc nhau qua `CcuClient`, build song song tranh chấp `obj/`.
4. **Mỗi bước phải build sạch project của mình trước khi commit** — không đẩy lỗi build sang bước sau.

## Lịch sử cập nhật

| Ngày             | Cập nhật                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agent            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -----            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----            |
| 2026-07-26 13:57 | Plan tạo mới sau khảo sát 3 project (41 phát hiện); user duyệt phạm vi toàn bộ + giữ license + DPAPI                                                                                                                                                                                         | Dispatcher       |
| 2026-07-26 14:08 | Bước 1.1 Done — fix 15 mục CcuClient, build 0 error/0 warning, commit 0146cb4 (chưa push, chờ review 4.1)                                                                                                                                                                                    | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:19 | Bước 2.1 Done — fix 9 mục ZcuAgent + xác nhận L4, build 0 error/0 warning, commit 1ab4f03 (chưa push). Lưu ý: appsettings.json bị hook chặn — default AllowedClientIPs cần user duyệt ở bước 4.1                                                                                             | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:32 | Bước 3.1 Done — fix 9 mục critical CcuUI (A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19) + 2 mục gộp; tạo mới SessionPickerWindow (A6, không dùng ConnectionEntryWindow); PlaceholderText verify-giữ-nguyên (GOTCHA G011: Avalonia 12 Watermark obsolete); build 0 error, commit 58909eb (chưa push) | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:44 | Bước 3.2 Done — fix 7 mục security/quality CcuUI (S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18); S3: password sudo qua STDIN channel (CreateInputStream), bỏ KIOSK_SUDO_PASS; tạo mới ConfirmDeleteDialog (Q14, §20.4); build 0 error / 19 warning baseline, commit 8b0aaa3 (chưa push). Đề xuất 4.1: nâng | Senior Developer |

|  |                                               |  |
|--|-----------------------------------------------|--|
|  | ShellQuote public + helper sudo<br>dùng chung |  |
|--|-----------------------------------------------|--|

**Status icons:** ☐ Todo |  In Progress | ☒ Done |  Blocked |  Skipped